

MATEMÁTICAS II

(O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio 3= 2puntos, exercicio 4= 2puntos)

OPCIÓN A

- Sexa M unha matriz cadrada de orde 2 tal que $M^2 = 4M$. Determina a matriz X que verifica a ecuación matricial $(M - 2I)^2 X = I$, sendo I a matriz identidade de orde 2.
 - Determina todas as matrices B da forma $\begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix}$ que verifiquen $B^2 = 4B$. Se algunha é inversible, calcula a súa inversa.
 - ¿Cando un sistema de ecuacións lineais se di homoxéneo? ¿Pode ser incompatible un sistema de ecuacións lineais homoxéneo? Xustifica a resposta.
- Dadas as rectas $r: \begin{cases} x - 2y + z + 1 = 0 \\ 2y - z - 2 = 0 \end{cases}$ e $s: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + 2t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$

 - Estuda a posición relativa de r e s . Se se cortan, calcula o punto de corte. Se determinan un plano, calcula a ecuación xeral ou implícita dese plano.
 - Estuda a posición relativa de r e o plano $\pi: 4x - 4y + 2z + 7 = 0$. Calcula a distancia de r a π .
- Calcula: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{2x} + 1}{xe^x}$
 - Se $f(x)$ é unha función continua no intervalo $[1,4]$ tal que $\int_1^2 f(x)dx = 2$ e $\int_1^4 f(x)dx = -4$, ¿cal é o valor de $\int_2^4 5f(x)dx$? Enuncia as propiedades da integral definida que utilices.
- Debuxa e calcula a área da rexión limitada pola gráfica da parábola $f(x) = -x^2 + 9x$, e as rectas $y = 20$; $x - y + 15 = 0$. (Nota: para o debuxo da gráfica da parábola, indicar os puntos de corte cos eixes, o vértice da parábola e a concavidade ou convexidade).

OPCIÓN B

- Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} m & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & m \end{pmatrix}$

 - Calcula, segundo os valores de m , o rango de A .
 - ¿Coincide A coa súa inversa para algún valor de m ? Para $m = 0$, calcula A^{60}
 - Se $m = 2$ e A é a matriz de coeficientes dun sistema de tres ecuacións lineais con tres incógnitas, ¿podemos afirmar que o sistema ten solución única? Xustifica a resposta
- Dado o plano $\alpha: \begin{cases} x = 3 + 3\lambda + \mu \\ y = -3\lambda + \mu \\ z = 3 + \lambda - \mu \end{cases}$ calcula as ecuacións en forma continua da recta r que pasa polo punto $P(2, -3, -4)$ e é perpendicular ao plano α . Calcula o punto de corte de r con α .
 - Calcula a ecuación implícita ou xeral do plano que pasa polos puntos $P(2, -3, -3)$ e $Q(3, -2, -4)$ e é perpendicular ao plano α .
 - Calcula as ecuacións paramétricas da recta intersección do plano $\beta: 5x - 4y + z - 19 = 0$ co plano α
- Calcula o dominio, as asíntotas, os intervalos de crecemento e decrecemento e os máximos e mínimos de $f(x) = \frac{2x+1}{e^{x^2}}$
- Define primitiva dunha función e enuncia a regra de Barrow.
 - Calcula $\int_2^3 \frac{x^3+2}{x^2-1} dx$